README

芯弦 FPGA 电子吉他

> 面向开发团队的设计与实施规格书

当前状态：需求已冻结，尚未完成 RTL 与整机验证。 本文描述的是待实现目标、接口约定、配置方法和验收规则，不代表所列功能已经完成。

芯弦 FPGA 电子吉他是一套以 Sipeed Tang Mega 60K FPGA 为硬件核心的四弦实时电子乐器。系统通过琴颈按弦矩阵和桥位压电传感器采集演奏动作，由 FPGA 内部可综合 HDL 逻辑完成音高选择、力度分级、声部管理、谐波／模态加法合成、包络、数字音效、频谱分析和音频输出。演奏期间，音频生成主链路不依赖软核 CPU、外部 MCU 或上位机程序。

项目最终目标日期为 **2026-11-01**，计划以 Apache License 2.0 公开源码。

1. 项目目标

首版整机需要完成以下闭环：

- 4 根弦、每弦 8 个有品触点，并支持无按键时的空弦音；
- 4 根弦可同时发声，每根弦固定对应一个独立声部；
- 每个声部最多包含 32 个逻辑谐波／模态分量，单个 48 kHz 样本内最多计算 128 个分量；
- 4 级拨弦力度，不采用 MIDI 0～127 力度精度；
- 支持持续音中的跨品滑音；
- 支持“经典”和“摇滚”两套实时合成音色；
- 支持合唱、延音和轻量混响；
- 通过板载 PT8211 DAC 输出至 3.5 mm 耳机和 2×3 W 扬声器接口；
- 通过 5 寸 800×480 并行 RGB LCD 显示实时频谱；面板以支持 RGB888 为采购目标，NEO Dock 实际输出位宽须按底板版本核验；
- FPGA 内部数字链路最坏延迟不超过 5 ms，整机最坏延迟不超过 10 ms；
- `FULL` 配置下通过综合、时序、资源和整机演示验收。

1.1 非目标与扩展项

以下内容不属于首版强制验收：

- Karplus–Strong 弦模型；
- 无拨弦击弦、勾弦；
- 运行时 UART 在线调参；
- MIDI 0～127 连续力度；

- DDR3 图形帧缓存、图片或复杂 GUI；
- 外接 24-bit 标准 I²S DAC；
- 6 弦或更多品位；
- 软核 CPU、外部 MCU 参与运行时音频处理。

2. “纯硬件音频主链路”的边界

运行期间，下列功能必须由 FPGA 内部可综合 HDL 逻辑实时完成：

1. 左手按弦状态扫描与最高品位判定；
2. 右手拨弦触发、峰值检测结果读取和 4 级力度判定；
3. 音高选择、滑音和四声部状态管理；
4. 谐波／模态加法合成、包络衰减和四声部混音；
5. 软削波、合唱、延音和轻量混响；
6. PCM 格式转换与 PT8211 串行音频输出；
7. FFT、频谱柱生成和并行 RGB 显示时序输出。

允许离线软件生成频率控制字、谐波系数、衰减系数、正弦表和 Hann 窗等 ROM 文件；允许使用 Gowin EDA 完成综合、烧录和一次性外设配置。外部 MCP3208 与 PT8211 只负责信号转换，不参与音符判断、音色生成或音效计算。

3. 硬件基线

3.1 FPGA 与底板

项目	固定配置
核心板	Sipeed Tang Mega 60K SOM
底板	官方 Tang Mega NEO Dock
FPGA	`GW5AT-LV60PG484AC1/I0`
Gowin 器件选择	`GW5AT-60B`，封装 `PBG484A`，Device Version `B`
逻辑资源	59,904 LUT4、59,904 FF
B-SRAM	2,124 Kbit，118 块
18×18 DSP	118 个
板载存储	512 MiB DDR3、64 Mbit Flash
板载 DAC	PT8211-S，双声道 16-bit、LSB-justified
主要供电	12 V DC5521，适配器额定电流至少 3 A

外部 GPIO 只允许使用 3.3 V 电平。最终接线前必须以实际底板版本的官方原理图和约束文件复核引脚、复用关系及 `PA_EN` 极性。

3.2 左手琴颈

琴颈使用 32 个导电橡胶触点、PCB 电极和逐键二极管，构成 4×8 矩阵：

- 4 条扫描线对应 4 根弦；
- 8 条返回线对应第 1～8 品；
- 每次只激活一条扫描线，其余扫描线置高阻，避免输出冲突；
- 返回线使用约 10 kΩ 外部上拉，扫描线串联约 220 Ω～1 kΩ 保护电阻；
- 每个触点串联 1N4148 或同类小信号二极管，方向随最终有效电平统一；
- FPGA 内部执行双触发器同步、扫描、积分式去抖和最高品位优先编码；
- 同一根弦允许多品同时按下，但只用最高品位决定音高；
- 没有品位按下时，该弦的选音状态为第 0 品空弦。

长排线或外露琴颈接口应增加 ESD 防护。矩阵完整 8-bit 状态需保留为调试信号，不能只保留编码后的品位号。

3.3 右手拨弦结构

每根弦使用一条独立 TPU 弹性条：

- TPU 条建议初始尺寸：长 30～60 mm、宽 2～5 mm、高 2～6 mm、间距 8～12 mm；
- 两端夹持并施加轻微预张力，中间悬空供拨片或手指拨动；
- 每根 TPU 条的一端连接独立桥码；
- 桥码向贴有压电片的 FR-4 或薄金属弯曲梁传力；
- 四个桥码进行机械隔离，压电陶瓷不承受拨片直接冲击；
- 一端夹具应可调，以统一四根“弦”的张力和回弹手感。

尺寸、材料硬度、桥码质量和弯曲梁厚度均属于样机标定项，不能仅依靠理论值冻结。

3.4 压电模拟前端与 ADC

四路信号链如下：

```
TPU 条 → 独立桥码 → 弯曲梁/压电片
       → 输入限流与双向限幅 → 高阻缓冲/增益
       → 包络检波与峰值保持 → MCP3208 → FPGA SPI
```

基线 ADC 为 3.3 V 供电的 MCP3208：12-bit、8 通道、SPI。首版使用 4 个通道，剩余通道可扩展旋钮或其他传感器。FPGA 读取的是处理后的包络／峰值，不是原始压电振动音频。

要求：

- ADC 总轮询速率不低于 40 kS/s，每根弦有效采样率不低于 10 kS/s；
- 四根弦分别配置静态偏置、噪声门限和 4 级力度阈值；
- 上电后先测基线，再开放触发；
- 使用迟滞、峰值保持释放时间和再触发死区抑制回弹连击；
- 使用短时峰值对比识别机械串扰，但不得吞掉真实快速扫弦；
- 原始 ADC、包络、峰值、力度级和时间戳均保留调试观测点。

力度接口不使用“0 表示未触发”的模糊约定，而采用独立有效位：

```
pluck_valid
string_id[1:0]
velocity_level[1:0]   // 四级力度
event_timestamp
```

3.5 显示器

首版显示器目标为 **5 寸、800×480、支持 RGB888 输入**。这里的 RGB888 是面板能力和内部颜色格式目标，并不表示当前已经确认 NEO Dock 连接器必然引出了 24 根颜色数据线。Sipeed 产品说明把该接口描述为 RGB888，而部分官方示例及流传的 NEO 原理图资料又使用 RGB666／18-bit RGB 表述，因此必须以实际底板版本、官方原理图和连接器定义为准。

显示链路按以下兼容方式设计：内部颜色统一保留每通道 8 bit；若实物底板仅引出 RGB666，则在输出边界进行舍入或截位，使用每通道高 6 bit；只有在确认 24-bit 物理通道和引脚资源后，才启用完整 RGB888 输出。具体型号尚未采购，采购前必须取得并核对：

- LCD 模组和驱动 IC 型号；
- FPC 引脚定义及与 NEO Dock RGB 接口的兼容性；
- 逻辑电压、像素时钟、同步极性和完整 porch 时序；
- 是否需要 SPI／MCU 初始化；
- 背光电压、电流和恒流驱动方案。

此前候选的 540×960 MCU888/RGB888 屏不作为固定基线，除非卖家补齐上述资料，并确认其 RGB 模式、扫描方向、时序、电平和 FPC 与实际 NEO Dock／转接板兼容。

800×480×24-bit 完整帧缓存需要约 9.22 Mbit，超过片上 B-SRAM，因此首版采用坐标驱动的逐像素绘制，不使用完整帧缓存。需要复杂 GUI 时再评估 DDR3。

3.6 时钟与供电

新增一个 3.3 V、12.288 MHz CMOS 有源晶振作为音频参考：

- `12.288 MHz / 8 = 1.536 MHz` PT8211 位时钟；
- `12.288 MHz / 256 = 48 kHz` 音频采样节拍；
- 板载 50 MHz 经 PLL 产生建议的 100 MHz 计算时钟；
- LCD 像素时钟在屏幕定型后由独立 PLL 输出；
- 计算域、音频输出域和显示域之间通过异步 FIFO 或握手同步。

整机首版使用 12 V DC5521 供电，不把单 USB 或锂电池供电纳入验收。适配器、电源极性和底板版本必须在上电前复核。

4. 定音与演奏规则

4.1 标准调弦

采用十二平均律与 `A4 = 440 Hz`：

弦号	物理含义	空弦音	频率
第 1 弦	最高音细弦	E4	329.63 Hz
第 2 弦		B3	246.94 Hz
第 3 弦		G3	196.00 Hz
第 4 弦	最低音弦	D3	146.83 Hz

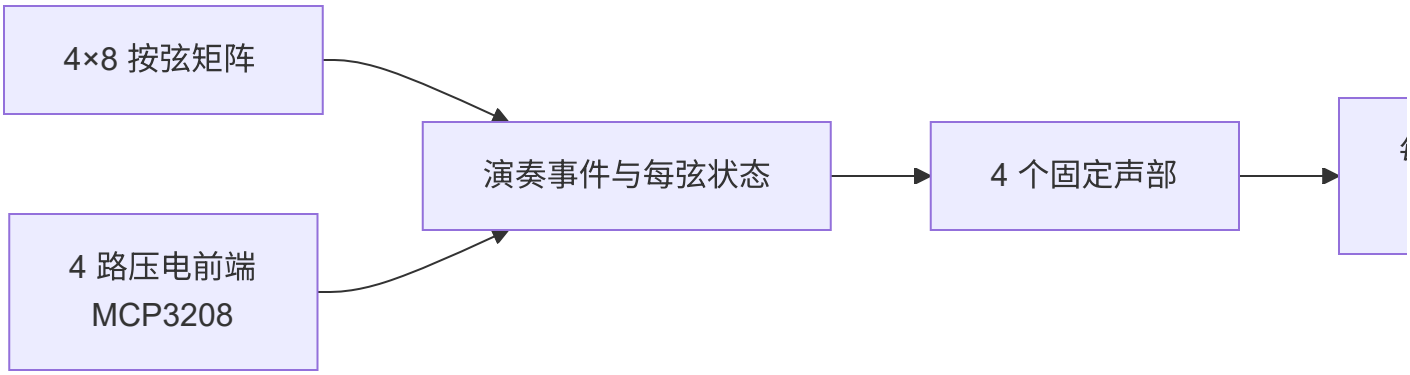
每弦支持空弦和第 1～8 品，因此选音表覆盖 4×9 个状态。频率控制字由离线工具按实际采样率和相位累加器位宽生成。

4.2 状态机规则

1. 拨弦时读取该弦当前最高按下品位；没有按品时触发空弦。
2. 每根弦固定绑定一个声部，不需要跨弦抢占。
3. 同一弦再次拨动时重新激励该声部并重启包络。
4. 声部发声期间，只要仍有品位按下，最高品位变化就触发滑音，不重启起音包络。
5. 释放最高品后若较低品仍按住，则滑向新的最高品。
6. 释放最后一个按弦触点时，保持释放前音高并立即进入 Release，不自动跳回空弦。
7. 无拨弦击弦与勾弦仅作为扩展功能。

滑音时间为集中配置参数；必须对相位增量进行逐样本平滑，不能直接跳变造成音高台阶或爆音。

5. 音频架构



5.1 四声部与 32 分量

系统包含 4 个并行声部，每个正在发声的音符独占最多 32 个逻辑谐波／模态通道。`FULL` 配置必须支持单个采样周期内最多 128 个分量的更新与累加。

“逻辑通道”不等于 128 套完全独立 DSP 乘法器。每个声部内部允许使用流水线和分时乘法，在 20.83 μs 的 48 kHz 样本截止时间内完成相位更新、查表、幅度衰减、加权与累加。综合报告必须分别说明逻辑分量数和实际 DSP 实例数。

每个分量至少包含：

- 谐波序号；
- 相位或由基频相位推导的相位地址；
- 初始幅度；
- 独立衰减系数；
- 音色与力度修正系数；
- 激活标志。

至少一个验收单音必须启用完整 32 个分量。其他音符允许根据音色、可听频段和资源预算关闭无贡献分量，但不得把“最多 32 路”误写成“所有音符始终 32 路”。

5.2 力度映射

四级力度同时影响：

- 声部初始总幅度；
- 高频与低频谐波的相对激励；
- 自然衰减时间；
- 摇滚音色下软削波的驱动程度。

力度越大，声音通常更响、高阶谐波更强、衰减略慢；力度较轻时声音更柔和、衰减略快。经典与摇滚音色分别保存四套力度参数。

5.3 音色

`KEY1` 在两套参数组之间切换：

- **经典**：偏尼龙弦，起音柔和，以基频和低阶谐波为主，自然衰减；
- **摇滚**：偏钢弦亮音，起音锐利，高阶和奇次谐波更强，混音后加入可控软削波。

切换时使用参数平滑或短时交叉渐变，严禁系数瞬间跳变造成爆音。所有声音均实时生成，不读取预录 PCM。

5.4 包络与音效

包络采用适合拨弦乐器的快速 Attack、自然 Decay 和可控 Release；Sustain 可保留为配置项，但默认不维持恒定电平。

按键	功能	实现要求
`KEY1`	经典／摇滚切换	参数平滑或交叉渐变
`KEY2`	合唱开关	短延迟线、低频调制、干湿混合
`KEY3`	延音／轻混响开关	延长 Release，并启用片上 B-SRAM 多抽头反馈延迟网络

首版不做卷积混响，不依赖 DDR3。反馈增益必须具有限幅和稳定性证明，旁路切换需淡入淡出。

5.5 定点与输出格式

- 声部内部建议使用至少 24-bit 有符号定点；
- 谐波累加器和四声部混音器必须增加保护位；
- 任意满幅组合不得发生二进制回绕，只允许饱和；
- 最终内部 PCM 保持 24-bit；
- 输出前执行饱和、舍入和可选 TPDF 抖动，转换为 16-bit；
- PT8211 输出为 48 kHz、双声道、16-bit、MSB-first、LSB-justified，单声道混音复制到左右声道；
- 板载 PT8211 不需要 24-bit 标准 I²S 数据，未来外接 DAC 通过独立适配层支持。

6. 实时频谱

频谱输入取最终效果后的内部 PCM，不回采模拟输出。基线配置为：

- 1024 点定点 FFT；
- Hann 窗；
- 约 30 FPS 刷新；
- `FULL` 默认 32 根近似对数频谱柱；

- 资源充足时可编译为 64 柱；
- 具备峰值缓降；
- LCD 使用逐像素绘制，不申请完整帧缓存。

FFT 可以使用 Gowin 硬件 IP，但必须置于 wrapper 中，并为 ModelSim 提供厂商模型或行为级替代。显示开启后不得造成音频掉样或时序失败。

7. 软件与工具链

工具	固定版本／用途
操作系统	Windows 64-bit
综合与布局布线	Gowin EDA Commercial `V1.9.12.03 (64-bit)`
烧录	上述 Gowin 安装附带的 Programmer
RTL 仿真	ModelSim，具体版本待团队记录
可综合 HDL	Verilog-2001
测试平台	SystemVerilog
离线查表	Python 3 脚本，版本在实现时锁定

允许使用 Gowin PLL、异步 FIFO、B-SRAM 和 FFT 等基础硬件 IP。所有 IP 必须通过独立 wrapper 隔离，不允许核心演奏逻辑依赖软核程序或整套黑盒音频算法。

8. 计划中的工程结构

> 本轮只交付文档。以下目录和文件将在实施阶段创建。

```
xinxian-fpga-guitar/
├─ README.md
├─ LICENSE
├─ NOTICE
├─ docs/
│  ├─ README_答辩版.md
│  ├─ CONFIGURATION_PLAN.md
│  ├─ architecture/
│  ├─ hardware/
│  └─ evidence/
├─ gowin/
│  └─ xinxian_mega60k.gprj
├─ constraints/
│  ├─ tang_mega_60k_neo.cst
│  └─ timing.sdc
├─ rtl/
```

```
│  ├─ top/
│  ├─ input/
│  ├─ control/
│  ├─ synth/
│  ├─ effects/
│  ├─ audio_io/
│  ├─ display/
│  ├─ common/
│  └─ config/guitar_config.vh
├─ ip/
│  ├─ gowin/
│  └─ wrappers/
├─ mem/
│  ├─ note_phase_inc.mem
│  ├─ sine_lut.mem
│  ├─ harmonics_classic.mem
│  ├─ harmonics_rock.mem
│  └─ hann_1024.mem
├─ sim/
│  ├─ tb/
│  ├─ models/
│  ├─ vectors/
│  └─ modelsim/
├─ tools/
└─ build/
```

`build/`、Gowin 中间产物、ModelSim 工作库和波形文件不得提交到版本库。

9. 配置策略

所有可变参数集中在 `rtl/config/guitar_config.vh`、`mem/*.mem` 和板级约束中，修改后重新综合烧录。首版不要求 UART 在线调参。

9.1 构建档位

档位	用途	主要功能
`MINIMAL`	首次上板与音频闭环	单声部、少量谐波、无 FFT、无复杂音效、PT8211 输出
`FULL`	最终演示和唯一正式验收	四声部、最多 32 分量、两音色、全部音效、FFT 与 LCD
`DEBUG`	故障定位	在选定档位上增加调试 GPIO、计数器和 GAO 观测点

各档位通过宏和参数选择，不复制 RTL 源码分支。

9.2 关键配置项

参数组	需要集中管理的内容
系统	构建档位、时钟频率、复位延时、功能开关
音频	48 kHz、内部位宽、输出位宽、饱和与舍入方式
乐器	4 声部、每声部最多 32 分量、4×9 音高表
输入	矩阵扫描率、去抖、ADC SPI 时钟、四弦基线和力度阈值
演奏	滑音时间、再触发死区、最后品位释放规则
音色	两套谐波幅度、各阶衰减、4 级力度映射、软削波参数
音效	合唱延迟／调制、Release 延长、多抽头延迟和反馈增益
FFT	1024 点、Hann 窗、32／64 柱、刷新率和峰值下降速度
LCD	分辨率、porch、同步极性、像素时钟、颜色与布局

详细迁移步骤见 配置修改计划。

10. 开发阶段与里程碑

日期	阶段	退出条件
2026-09-04	需求冻结	README、接口、风险和配置计划评审完成
2026-09-05～09-21	仿真与硬件准备	单元 testbench、查表、BOM、原理图和引脚冲突检查完成
2026-09-22	首次上板	`MINIMAL` 输出稳定测试音，板载 DAC 无持续爆音
2026-09-23～10-04	基础闭环	4×8 输入、四声部、4 级力度、音高和基础包络通过
2026-10-05～10-18	`FULL` 功能	32 分量、两音色、滑音、合唱、延音／混响、FFT 与 LCD 完成
2026-10-19～10-25	整机优化	延迟、串扰、资源、WNS、长时间演奏和供电测试通过
2026-10-26～11-01	发布与答辩	回归、证据包、演示脚本、许可证和源码发布包完成

团队人数为 3 人，但本文不沿用旧 A/B/C 分工。实施启动时再为每个模块指定唯一负责人和不同的验证人。

11. 验收标准

11.1 功能验收

项目	通过门槛	主要证据
4×8 琴颈	32 个位置映射正确；多键时最高品优先；无不可接受鬼键	矩阵测试日志、GAO 波形、演示视频
标准调弦	4×9 状态音高正确，建议频率误差 <0.5%	仿真计数、频率计或频谱截图
四声部	四根弦同时发声且释放互不影响	四音和弦频谱、PCM 波形
四级力度	四弦均能稳定区分 4 级，映射方向正确	标定数据、重复拨弦统计、频谱对比
32 分量	至少一个单音启用 32 路，样本截止前完成计算	配置、调度计数、仿真日志、频谱
滑音	频率连续过渡，不重新触发 Attack，无明显阶梯或爆音	phase increment 波形、录音
两种音色	经典与摇滚听感及谐波谱明显不同，切换无爆音	A/B 录音、频谱与参数表
音效	合唱与延音／轻混响可独立开关，不自激、不掉样	长时间波形、录音、溢出计数
PT8211	连续发送至少 10,000 帧无格式错误	ModelSim 检查器、逻辑分析仪
频谱显示	1024 点 FFT、默认 32 柱、约 30 FPS，音频不断流	LCD 视频、帧率计数、掉样计数

11.2 延迟验收

采用双层门槛：

- **内部数字链路 ≤5 ms**：从压电包络越过 FPGA 触发阈值，到首个有效 PCM 样本进入 PT8211 发送队列；
- **整机链路 ≤10 ms**：从物理拨弦形成有效传感信号，到耳机／扬声器模拟输出出现有效波形。

建议用 FPGA 调试 GPIO 标记 ADC 触发和样本提交，并用示波器同时观测压电前端、调试 GPIO、LRCK 和模拟音频输出。至少重复 30 次，报告最大值，不只报告平均值。

11.3 资源及时序验收

`FULL` 构建必须满足：

- 所有目标时钟域 WNS ≥ 0，无未处理时序违例；
- LUT、DSP、B-SRAM 各自目标使用率不超过 85%；
- 至少保留 10% LUT 与 B-SRAM 修正余量；

- 每个 48 kHz 样本的最坏计算调度小于 20.83 μs；
- FIFO 无 underflow／overflow，音频无掉样；
- 数值累加无回绕，反馈音效不自激；
- 若某项超过 85%，先优化分时复用、FFT 柱数或缓存结构，不能直接删除最终功能。

12. 最终演示流程

1. 展示系统上电、自检和默认静音释放；
2. 依次演奏四根空弦，核对 D3、G3、B3、E4；
3. 展示各弦逐品选音和同弦多品最高品优先；
4. 演奏四音和弦与快速扫弦，证明四声部独立；
5. 每根弦展示从轻到重的 4 级力度；
6. 在持续音中跨品，展示不重启包络的连续滑音；
7. 用 `KEY1` 对比经典与摇滚音色；
8. 用 `KEY2`、`KEY3` 展示合唱和延音／轻混响；
9. 展示 1024 点 FFT 频谱随演奏变化；
10. 展示单音 32 分量的配置、频谱和调度证据；
11. 用示波器展示内部 ≤5 ms、整机 ≤10 ms；
12. 连续演奏，确认无卡音、错误串音、明显爆音或系统复位。

面向评委的精简说明见 答辩版 README。

13. 风险与降级原则

风险	预防与处置
TPU 回弹造成重复触发	峰值保持、迟滞、死区、机械阻尼和重复测试共同调节
四桥码机械串扰	独立弯曲梁、隔离材料、短时峰值对比；不得用过长死区吞掉扫弦
RGB 屏不兼容	采购前取得数据手册和 FPC 定义；未知型号不得写入固定约束
128 分量资源过高	逻辑通道保持 128，增加声部内分时复用并优化系数存储
FFT 挤占资源	`FULL` 先用 32 柱；优化 FFT 调度和 wrapper，不降低 1024 点目标
音效反馈自激	限制反馈系数、加入饱和和静音保护，进行长时间仿真
时钟域导致掉样	异步 FIFO、Gray 指针、CDC 评审和溢出计数器
供电不足或噪声	使用 12 V/≥3 A 供电，模拟与数字布线分区，整机满载测试
压电高压尖峰损坏器件	先限流与双向钳位，再进入运放和 ADC；禁止直接接 FPGA

任何降级只能用于 `MINIMAL` 或排错构建。最终 `FULL` 的需求变更必须经过书面评审并同步更新 README、配置和验收证据。

14. 开源与第三方来源

项目计划使用 Apache License 2.0 发布。正式开源前需新增 `LICENSE` 和 `NOTICE`，并在 `NOTICE` 中列明：

- Sipeed Tang Mega 60K 官方示例及其许可证；
- Gowin 生成的 IP、仿真库及其再分发限制；
- MCP3208、PT8211 和 LCD 数据手册来源；
- 任何复制或修改的第三方 HDL、脚本、图标和字体。

厂商 IP 与仿真库不应在未确认许可时直接打包发布；开源仓库可提供生成步骤和本地路径说明。

15. 参考资料

- Sipeed Tang Mega 60K 官方硬件页
- Sipeed Tang Mega 60K 官方示例仓库
- Sipeed Tang Mega 138K 官方示例仓库（NEO Dock LCD 示例使用 RGB666 命名，供接口复核）
- Gowin／Sipeed 器件选择说明
- MCP3208 官方产品页
- PT8211 官方产品页
- Gowin Arora V Clock User Guide 文档入口

文档基线日期：2026-09-04
需求状态：访谈冻结，等待实施与验证